TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

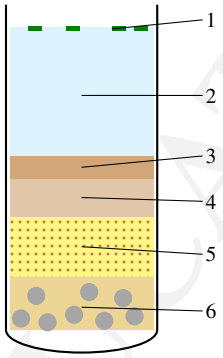
CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 9
LE SOL : CONSTITUANTS ET ÊTRES VIVANTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La sédimentation d'un échantillon de sol

On place un échantillon de sol dans une éprouvette, on ajoute de l'eau, on agite vigoureusement puis on laisse reposer une journée. On obtient le résultat ci-dessous.



1) Annote le schéma à l'aide des numéros 1 à 6.

2) Décris le protocole expérimental qui a permis d'obtenir ce résultat.

3) Explique pourquoi les constituants se sont déposés dans cet ordre.

4) Classe les éléments 1, 3, 4, 5 et 6 en fraction minérale et fraction organique.

Exercice 2 : Texture et structure

Recopie la lettre de la bonne réponse.

1) La texture d'un sol est : a) la façon dont les constituants sont agencés les uns par rapport aux autres ; b) la capacité du sol à laisser passer l'eau ; c) la composition granulométrique du sol (proportions de sable, limon et argile) ; d) la couleur du sol.

2) La structure d'un sol est : a) la façon dont les constituants sont agencés les uns par rapport aux autres ; b) la capacité du sol à laisser passer l'eau ; c) la composition granulométrique du sol ; d) la profondeur du sol.

3) La perméabilité d'un sol est : a) sa richesse en humus ; b) sa capacité à laisser passer l'eau ; c) sa couleur ; d) sa teneur en sable.

Exercice 3 : **Mettre en évidence les constituants du sol**

On réalise les expériences suivantes sur un échantillon de terre de jardin.

N°	Expérience	Observation
1	On chauffe doucement la terre dans un tube sec.	Des gouttelettes apparaissent sur la paroi froide du tube.
2	On verse de l'eau sur un morceau de terre sèche dans un bécher.	Des bulles s'échappent.
3	On chauffe fortement la terre dans une coupelle.	La terre noircit, dégage de la fumée et une odeur de brûlé.
4	On observe la terre à la loupe.	Grains de sable, débris de feuilles, petits animaux.

Pour chaque expérience, indique le constituant du sol mis en évidence. Dégage ensuite une définition du sol.

Exercice 4 : **Peser pour connaître la composition**

On prélève 200 g de terre humide. Après séchage à l'étuve, la terre ne pèse plus que 170 g. Après calcination (chauffage très fort), il reste 160 g.

1) Calcule la masse d'eau contenue dans l'échantillon, puis son pourcentage.

2) Calcule la masse de matière organique, puis son pourcentage.

3) Quelle est la masse de la fraction minérale ? Exprime-la en pourcentage.

4) Représente la composition de cet échantillon par un diagramme circulaire.

Exercice 5 : **Les vers de terre**

Le ver de terre respire par sa peau, à condition qu'elle soit humide. Il creuse des galeries et avale de la terre qu'il rejette en surface sous forme de turricules. On a constaté que le nombre de vers de terre est plus important dans un sol argilo-sableux que dans un sol sableux ou dans un sol argileux.

1) Explique pourquoi les vers de terre sont rares dans un sol sableux.

2) Explique pourquoi ils sont aussi rares dans un sol très argileux.

3) Montre que les vers de terre sont utiles à l'agriculteur.

4) Cite trois autres êtres vivants du sol et précise leur rôle.

Exercice 6 : **Le sol, une ressource précieuse**

1) Définis le sol.

2) Cite quatre utilisations du sol par l'homme.

3) Il faut plusieurs milliers d'années pour former quelques centimètres de sol, mais une seule saison des pluies peut emporter le sol d'un champ nu. Que peut-on en conclure ?

4) Propose trois actions pour protéger les sols de ta région.

LN_EDUCATION